

《量子信息基础》课程 C2-2 数值模拟报告

姓名：吴溪语 学号 3230103327

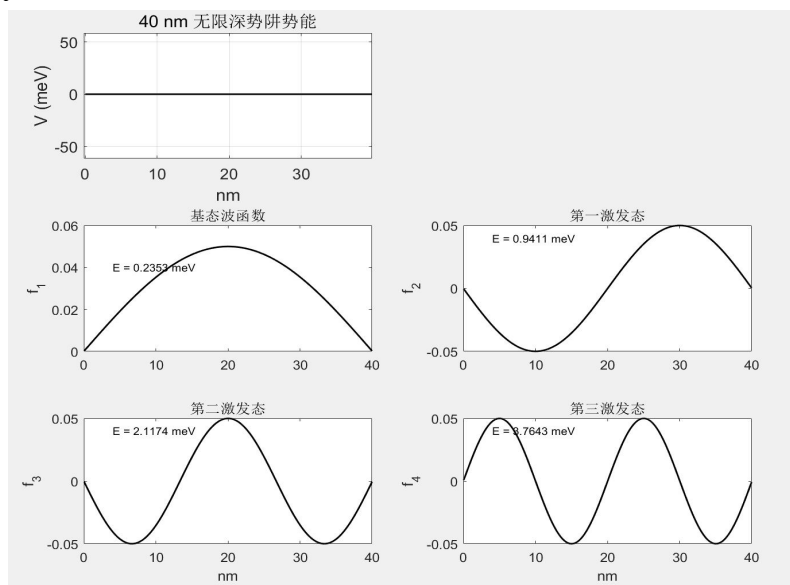
所在学院：信息与电子工程学院, 浙江大学

Email: 3230103327@zju.edu.cn

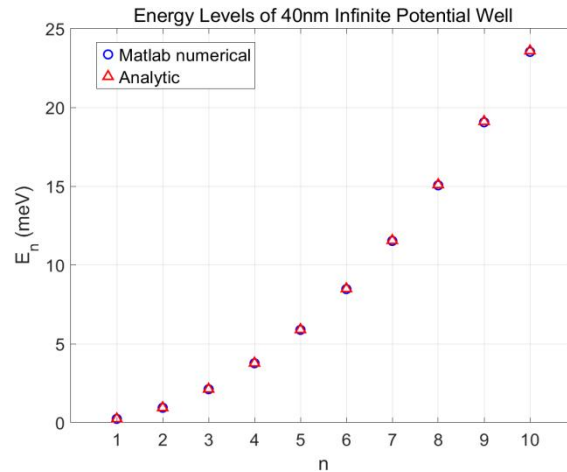
摘要：本报告基于 Matlab 程序 `eigenfunction.m`，对不同势阱结构中的量子定态问题进行了数值模拟研究。通过对 40nm 无限深势阱、三角势阱及抛物线势阱的势能分布与本征态波函数进行计算，分析了能级分布与势阱宽度及形状的关系，加深了对量子力学理论的相关理解。

一. 数值模拟过程和结果

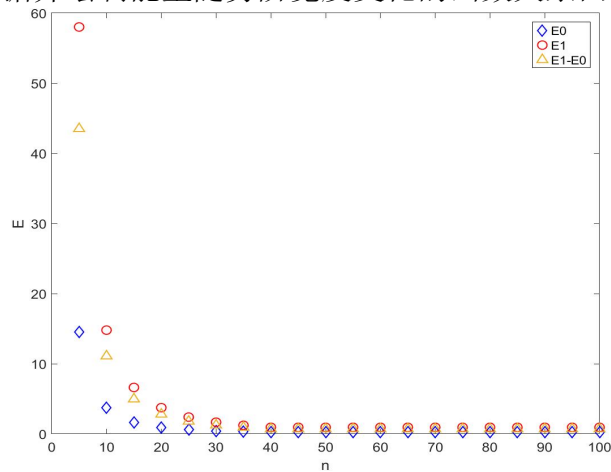
1、在 Matlab 环境中运行 `eigenfunction.m` 程序，将势阱宽度设置为 40nm，势能函数设为区间内为 0、区间外为无穷大。采用有限差分方法对空间进行离散化，构造哈密顿矩阵，并调用本征值求解函数得到系统的本征能量和对应波函数。对所得波函数进行归一化处理，绘制势能曲线以及基态和第一至第三激发态的定态波函数分布。



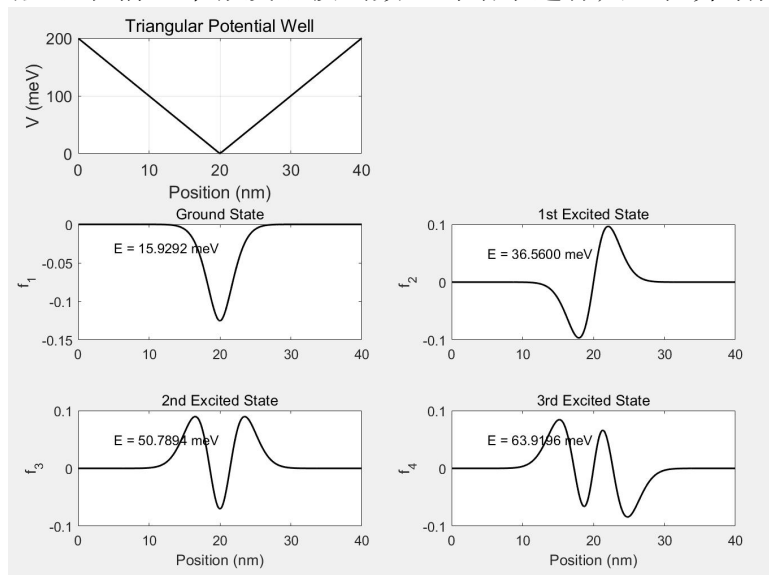
2、在 40nm 无限深势阱条件下，通过程序提取前 10 个本征能量值，并记录对应量子数。以量子数 n 为横轴、能量 E_n 为纵轴绘制离散点图。同时根据理论公式计算对应能量值，并在同一图中绘制理论曲线，实现数值结果与理论结果的对比展示。



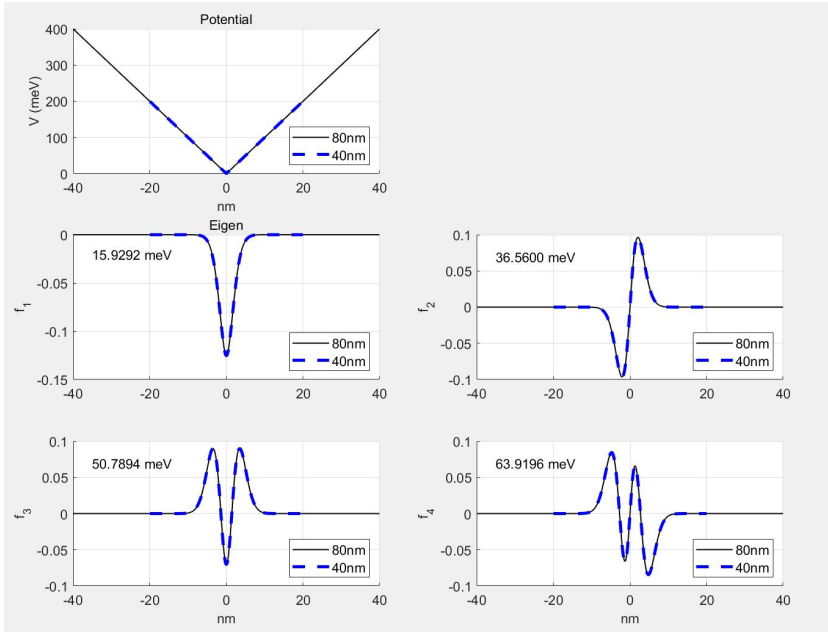
3、在程序中设置势阱宽度为变量，使其在 5nm 至 100nm 范围内变化。通过循环调用本征值求解过程，分别计算不同宽度下的基态能量、第一激发态能量及其能量差。记录各组数据并绘制能量随势阱宽度变化的函数关系曲线。



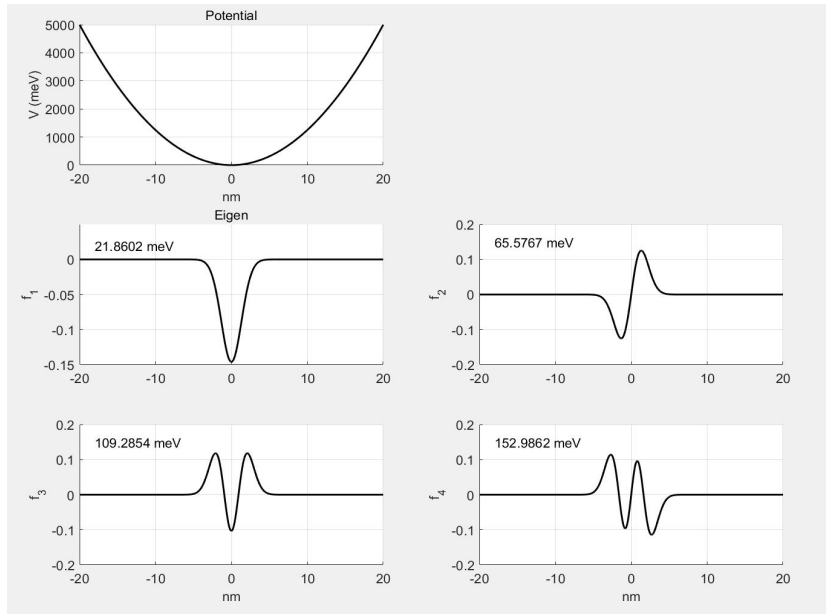
4、修改程序改为三角势阱势能函数，重新构造势能矩阵并求解本征值问题。得到势能曲线及基态和前三个激发态波函数，对结果进行归一化并绘图。



5、在保持势阱斜率不变的条件下，将势阱宽度分别设置为 40 nm 和 80 nm，分别进行本征值计算。统一空间坐标范围，对两种情况下得到的波函数进行归一化，并绘制在同一坐标系中进行对比展示。



6、将势能函数修改为通过给定三点确定的抛物线形式，并代入程序中构造势能矩阵。求解对应的本征值问题，得到势能曲线及基态和前三个激发态波函数。提取前几个本征能量，并计算相邻能级差，整理并输出相关数据与图像结果。



二. 数值结果讨论与分析

1、40nm 宽无限深势阱能级关系分析：由数值结果可见，前 10 个本征能量随量子数增加呈非线性增长趋势，且与理论公式结果基本吻合。随着量子数增大，数值

结果与理论值之间的误差略有增加，这主要来源于有限差分离散带来的数值误差累积，但总体上仍能很好反映 $E_n \propto n^2$ 的关系。

2、势阱宽度对能级的影响分析：当势阱宽度从 5 nm 增加到 100 nm 时，基态能量、第一激发态能量以及能量差都逐渐减小。在宽度较小时，能量下降较快；随着宽度增大，下降趋势逐渐变缓，同时能级间隔也逐渐减小。这种现象的原因是在较小势阱中，粒子被限制在狭小空间内，动能较大；随着势阱变宽，粒子受限减弱，动能降低。根据 $E_n \propto 1/L^2$ ，势阱宽度增大时能量降低，因此能级整体下降，且能级间隔变小、逐渐变密。

3、三角势阱宽度变化比较分析：比较 40nm 与 80nm 宽三角势阱的定态波函数可以看到，两者整体形状相似，但 80nm 情况下波函数分布更宽、振荡范围更大。这是因为在保持斜率不变时，势阱只是整体变宽，势能变化趋势没有改变，因此波函数形状相似，但由于空间范围增大，粒子分布也随之扩展。

4、抛物线势阱能级差分析：抛物线势阱中，基态及前三个激发态能量分别约为 21.86 meV、65.58 meV、109.29 meV 和 152.99 meV。计算得到相邻能级差分别为 43.72 meV、43.71 meV 和 43.70 meV，三者基本相等。抛物线势阱对应类谐振子势，其能级理论上呈等间隔分布。数值结果中存在的微小差异主要来源于数值计算误差。

三. 总结

本报告基于 Matlab 程序，对不同势阱模型中的定态问题进行了系统的数值模拟。通过对无限深势阱、三角势阱以及抛物线势阱的计算，可以直观地观察到势能结构对波函数分布和能级结构的影响。数值结果与理论公式整体符合较好，说明所采用的离散方法能够较准确地描述一维量子体系的基本性质。

在具体结果中，可以看到无限深势阱的能级随量子数平方增长，且随势阱宽度增大整体下降并逐渐变密；三角势阱中波函数呈现出明显的不对称分布，并且在改变宽度后主要表现为空间尺度上的扩展；抛物线势阱中各能级间隔近似相等，体现出类谐振子体系的典型特征。这些结果从不同角度反映了量子约束条件与势能形状对粒子行为的决定作用。

总体来看，本次数值模拟不仅加深了对定态薛定谔方程求解方法的理解，也帮助建立了对量子体系中“能级离散性”和“波函数空间分布”的直观认识，为后续进一步学习量子信息相关内容打下了基础。

参考文献：

- [1] C.Y. Jin, eigenfunction.m 程序及其注释 (2020).
- [2] David J. Griffiths, and Darrell F. Schroeter, Introduction to Quantum Mechanics (3rd Edition), Cambridge University Press (2018).